

1.1.6 분리막

학습 상태: 미학습 | 하위 항목 전체 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.5 전해질

1.1.1.4 전달·반응·열 특성

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

분리막

전극의 직접 전자 접촉을 막으며 공극의 전해질을 통해 이온 이동을 허용하는 막이다.

전자·이온

전자 차단과 이온 전달을 서로 다른 기능으로 평가한다.

핵심 내용

전자 접촉을 막으면서 이온 이동을 허용하며 공극·젖음·열 특성을 본다.

역할과 작동 원리

두께·공극·굴곡 경로·젖음·기계 강도·열 치수 안정성이 분리막 기능을 결정한다. 얇아지면 질량·저항을 줄일 수 있지만 결함·관통·취급·열 안정성 여유가 달라질 수 있다. [1]

공극을 통한 액체 이온 이동과 기능성 코팅의 역할을 구별한다. shutdown(공극 폐쇄로 전달이 줄어드는 현상)은 막이 무너지거나 전극 접촉이 생기는 상태와 다르다. 기능이 있어도 셀의 모든 발열·단락을 막는다고 보증하지 않는다. [1]

02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

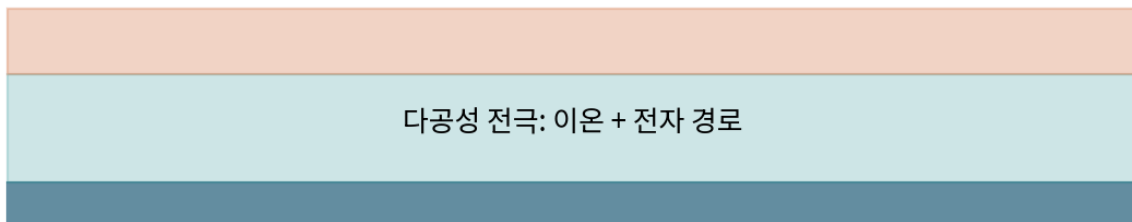
가정과 단위를 적고 읽기

교육용 $L=20\ \mu\text{m}$, 액체 전도도 $10\ \text{mS/cm}$, 공극률 0.4 , 굴곡계수 2 가정. 유효전도도 $=10 \times 0.4/2 = 2\ \text{mS/cm}$, 면적 저항 $=0.002/0.002 = 1\ \Omega \cdot \text{cm}^2$. 실제 계수는 별도 측정한다.

결과를 좌우하는 조건

두께·공극·젖음·치수 변화·인장/관통·전해질·온도·압력을 기록한다. 공기 투과도와 액체 이온 전달을 동일한 값으로 취급하지 않는다.

분리막: 전자 차단 + 전해질을 통한 이온 이동



집전체: 전자를 모으는 경로

분리막·전극·집전체의 서로 다른 기능을 나눈 직접 제작 모형.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2025년 무음극 Li 전지 연구는 분리막의 기능층으로 계면을 조절했다. 이런 코팅은 기본 분리 기능·전달·재고 효과를 함께 검증한다. [3]

03 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
이온 전달 저하	젖음·EIS(전기화학 임피던스 분광: 주파수별 저항 응답)·공극과 온도를 비교한다.	공기 투과도만으로 액체 저항을 확정하지 않는다.
열 수축·치수 손실	조건별 면적·두께·열·기계 관찰을 연결한다.	공극 폐쇄가 모든 조건에서 안전한 분리를 보장하지 않는다.
관통·오염·국소 결함	현미경·관통·전자 누설과 셀 거동을 본다.	평균 막 두께는 국소 얇은 부분을 나타내지 않는다.

확인 문제

1. 분리막에서 이온은 고분자 자체만을 통해 이동하는가?
2. 이온 전달 저하를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 일반적인 다공성 액체계에서는 주로 공극에 포함된 전해질을 통해 이동한다.
2. 젖음·EIS·공극과 온도를 비교한다. 공기 투과도만으로 액체 저항을 확정하지 않는다.

04 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Celgard 2325: 25 μ m PP/PE/PP 삼층 분리막 공식 자료 (2026-01)

https://www.celgard.com/storage/components/2325_com_data_2026-01.pdf

[2] Gamry, EIS in Wetting of Li-ion Battery Materials

<https://www.gamry.com/application-notes/EIS/eis-wetting-li-ion-battery-materials/>

[3] Multiscale interfacial stabilization via prelithiation separator engineering for Ah-level anode-free lithium batteries (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-59521-8>

이후 연계학습

1.1.6.1 PE·PP계

1.1.6.2 세라믹·기능성 코팅

1.4.2.6 PSA·BET·공극분석

1.4.2.7 DSC·TGA·ARC

1.1.6.1 PE·PP계

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.6 분리막

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

PE·PP

폴리에틸렌·폴리프로필렌이다. 단층·복합층의 구조와 제품 등급을 구별한다.

삼층

PP/PE/PP처럼 다른 층을 조합한다. 층별 기능과 전체 막의 거동을 분리해서 읽는다.

핵심 내용

PE·PP 다공성 막의 구조와 열 거동을 구분해 확인한다.

역할과 작동 원리

PE·PP 다공성 막은 전해질을 품은 공극으로 이온을 전달하면서 전자 접촉을 차단한다. 표면 젖음·공극·압축·열 거동이 실제 저항과 분리 기능을 바꾼다. [1]

PE 내부층의 공극 폐쇄와 PP 외부층의 지지 특성을 활용하는 제품이 있다. shutdown 온도·수축·용융·파손은 제품·구속·가열 속도에 따라 다르므로 하나의 고정 온도를 모든 PE·PP에 적용하지 않는다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

공식 Celgard2325는 25 μm PP/PE/PP 삼층 제품이다. 교육용으로 이를 전극 20 cm^2 에 사용하면 막 부피 0.05 cm^3 . 질량은 공극·재료 밀도를 추가로 알아야 한다.

결과를 좌우하는 조건

층 구조·제품·두께·공극·젖음·압력·가열 속도·구속을 기록한다. 제품 사양은 소재 계열 전체의 동일 성능이 아니다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
젖음·전달 불균일	흡액·시간별 EIS(전기화학 임피던스 분광: 주파수별 저항 응답)와 표면·공극을 비교한다.	전해질 종류가 달라지면 같은 막도 저항이 달라질 수 있다.
열 수축·폐쇄	가열 조건별 치수·통로·전자 차단을 본다.	shutdown과 치수 붕괴를 동일 현상으로 쓰지 않는다.
압축·관통 손상	압력·기계·단면과 누설을 비교한다.	평균 강도값만으로 국소 결함을 배제하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. PE층의 공극 폐쇄는 전극 접촉이 절대로 안 생긴다는 뜻인가?
2. 젖음·전달 불균일을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 아니다. 폐쇄·수축·용융·기계 유지가 다른 현상이며 셀 조건을 함께 평가한다.
2. 흡액·시간별 EIS와 표면·공극을 비교한다. 전해질 종류가 달라지면 같은 막도 저항이 달라질 수 있다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Celgard 2325: 25 μm PP/PE/PP 삼층 분리막 공식 자료 (2026-01)
https://www.celgard.com/storage/components/2325_com_data_2026-01.pdf

[2] Gamry, EIS in Wetting of Li-ion Battery Materials
<https://www.gamry.com/application-notes/EIS/eis-wetting-li-ion-battery-materials/>

이후 연계학습

- 1.1.6.2 세라믹·기능성 코팅
- 1.1.5.1 액체 전해질
- 1.4.2.7 DSC·TGA·ARC

1.1.6.2 세라믹·기능성 코팅

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.6 분리막

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

코팅

기존 막 위에 세라믹·고분자·기능층을 더한 구조다.

기능 분리

열 지지·젖음·계면 반응·이온 전달 중 어떤 목표인지 명시한다.

핵심 내용

코팅의 열·젖음 특성 이점과 두께·저항·접착의 영향을 함께 본다.

역할과 작동 원리

세라믹 코팅은 치수 안정성·젖음·계면을 바꿀 수 있지만 입자·바인더·두께·공극에 따라 저항·박리·취급도 변한다. 세라믹이라는 이름만으로 분리막 안전성을 보증하지 않는다. [1]

기능성 층은 이온·용해 중간체·재고·계면에 관여할 수 있다. 원래 막의 기능과 첨가 층의 효과를 무코팅 대조·두께·조성·전해질 조건에서 분리해 비교한다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 기재20 μm 에 양면 각각2 μm 면 총24 μm . 코팅을 추가한 질량·저항·공극 변화는 두께만으로 정할 수 없다. 에너지 계산에는 추가 비활성 질량을 포함한다.

결과를 좌우하는 조건

기재·코팅 재료·바인더·양면/단면·두께·기공·박리·온도·전해질을 기록한다. 초기 젖음 향상과 장기 계면·열 기능을 따로 검증한다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2025년 분리막 기능층 연구는 무음극 Li 재고·계면을 조절했다. 특정 전지에서의 결과와 범용 분리막 특성을 구별한다. [1]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
코팅 박리	표면·단면·박리와 입자 이동을 비교한다.	기재의 강도만으로 코팅 접착을 판단하지 않는다.
저항·공극 변화	EIS(전기화학 임피던스 분광: 주파수별 저항 응답)·흡액·공극과 두께를 연결한다.	젖음 향상이 항상 낮은 최종 저항을 뜻하지 않는다.
기능층 부반응	효율·기체·계면·재고를 비교한다.	첨가층 유래 반응을 저장 활물질 반응으로 섞지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 기능성 분리막이 좋아졌다고 쓸 때 무엇을 비교해야 하는가?
2. 코팅 박리를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 동일 기재·전해질·전극 조건에서 목표 기능과 추가 질량·저항·접착·장기 반응을 비교한다.
2. 표면·단면·박리와 입자 이동을 비교한다. 기재의 강도만으로 코팅 접착을 판단하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Multiscale interfacial stabilization via prelithiation separator engineering for Ah-level anode-free lithium batteries (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-59521-8>

[2] Celgard 2325: 25 μm PP/PE/PP 삼층 분리막 공식 자료 (2026-01)

https://www.celgard.com/storage/components/2325_com_data_2026-01.pdf

[3] Gamry, EIS in Wetting of Li-ion Battery Materials

<https://www.gamry.com/application-notes/EIS/eis-wetting-li-ion-battery-materials/>

이후 연계학습

- 1.1.6.1 PE·PP계
- 1.1.5.4 SEI·CEI 계면막
- 1.1.5.2 고체 전해질

1.1.6 분리막 - 학습의 연결

이후 연계학습

1.1.6.1 PE·PP계

1.1.6.2 세라믹·기능성 코팅

1.4.2.6 PSA·BET·공극분석

1.4.2.7 DSC·TGA·ARC